

成绩占比：平时分 30%+末考 70%

题型分布：一、填空题 10 个，一个 2 分，共 20 分

二、选择题 10 个，一个 3 分，共 30 分

三、简答题 4 个，一个 5 分，共 20 分

四、计算题 3 个，一个 10 分，共 30 分

一、填空题（不全）

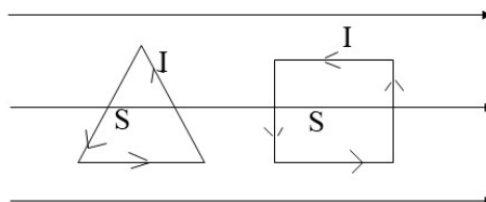
1. 在电介质表面层会体内会出现极化电荷，这种现象称作电介质的_____.
2. 一根长为 l 的金属丝的电荷线密度为 λ ，将它弯曲成一个半圆，则半圆的圆心处的电势大小为_____.
3. 从高斯定理得到电场的性质是_____,楞次定律的本质是_____.
4. 带电荷量为 q ，质量为 m 的电荷在电场强度为 B 的磁场中受洛伦兹力做圆周运动，运动的周期是_____.
5. 设无限大带电面的电荷面密度是 σ ，则平面附近的电场强度 $E=_____$ ；设一对平行板电容器每个平面的电荷面密度是 σ ，则电容器内的匀强电场的电场强度 $E=_____$.
6. 电偶极子是两个大小_____, 符号_____的点电荷组成的电荷系统.

二、选择题（不全）

1. 关于电场线的描述，下列说法错误的是_____.

A. 电场线起始于正电荷 B. 电场线终止于负电荷
C. 电场线能形成闭合 D. 任意两条电场线不会相交

2. 如图所示，在均匀磁场中，放置着面积均为 S ，所通电流均为 I (其方向见图) 的两个线圈，其中一个为正三角形，另一个是正方形，线圈平面都与磁感应线平行，则它们所受的_____.



- A. 磁力矩不同，磁场力的合力等于零
B. 磁力矩相同，磁场力的合力不等于零
C. 磁力矩不同，磁场力的合力不等于零
D. 磁力矩相同，磁场力的合力不等于零

3. 取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的曲面，现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则_____.

- A. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
B. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
C. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
D. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变

4. 在均匀电场 $\vec{E}$ 中，有一闭合半球面，其底面面积为 S ，假设其底面法向量 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 所成角度为

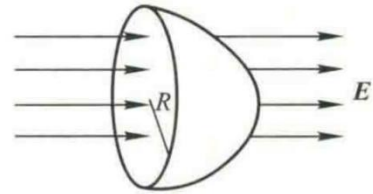
60° (如图所示底面法向量 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 所成角度为 0°), 则通过闭合半球面的球面的电场强度通量大小是_____.

A. $-ES$

B. $\frac{1}{2}ES$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}ES$

D. ES



5. 将一载流导线放于一闭合线圈外, 则闭合线圈内的_____.

A. $\vec{B}$ 不变, $\vec{H}$ 变化

B. $\vec{B}$ 变化, $\vec{H}$ 不变

C. $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 都发生变化

D. $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 都不变化

6. 将一磁铁插入一个有导线组成的闭合电路线圈中, 一次迅速插入, 另一次缓慢插入, 线圈中的感生电荷量分别为 q_1 、 q_2 , 则_____.

A. $q_1 > q_2$ B. $q_1 < q_2$ C. $q_1 = q_2$ D. $q_1 \neq q_2$

7. 下列说法中, 错误的是_____. (考察的是静电场概念的理解)

A. 在场点和点电荷距离很小时, 仍可以用库仑定律计算电场强度

B. 电场某点电场强度的方向就是沿电场线的方向

8. 关于电场强度与电势的关系, 下面说法正确的是_____.

A. 在电场强度不变的空间中, 电势一定处处相等

B. 电场强度为零处, 电势不一定为零

C. 在电势为零处, 电场强度大小一定为零

D. 在电势不变的空间中, 电场强度不一定为零

三、简答题

1. 解释打雷天为什么站在树下不安全? 躲在汽车里安全吗? 并解释原因.

2. 解释一下什么是位移电流, 什么是全电流, 与传导电流有什么异同.

3. 简要阐述电动机和发电机的原理.

4. 在磁场中加入磁介质会给磁场带来什么影响, 如何在安培环路定理中消除这种影响.

四、计算题

1. (1) 求带电量为 q 的点电荷周围的电场和电势.

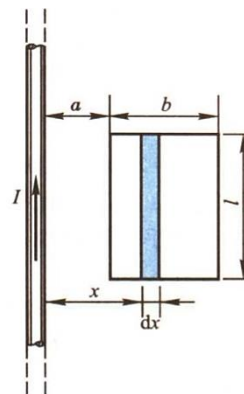
(2) 求带电量为 q 、半径为 R 的球壳的电场和电势.

(3) 比较点电荷与球壳的区别.

2. (1) 设一根长直螺线管, 通有电流 I , 单位长度有 n 匝线圈, 求管内的磁感应强度.

(2) 设一无铁芯的长直螺线管, 长为 l , 截面半径为 R , 管上绕组的总匝数为 N , 通有电流 I , 求该回路的自感系数 L .

3. 一长直导线中通有交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$, 式中 I 表示瞬时电流, I_0 是电流振幅, ω 是角频率, I_0 和 ω 都是常量, 在长直导线旁平行放置一矩形线圈, 线圈平面与直导线在同一平面内. 已知线圈长为 l , 宽为 b , 线圈近长直导线的一边离直导线的距离为 a . 求任一瞬时线圈中的感应电动势.



附 22 级期末大学物理题目

1. 填空题 带电导体表面附近的电场强度

2. 简答题 解释什么是位移电流

3. 计算题 圆盘发电机 普通物理学 (第八版) 上册 p383 例题 9-2

4. 计算题 高斯定理 普通物理学 (第八版) 上册 p312 习题 7-42、7-43

5. 计算题 平行板电容器 普通物理学 (第八版) 上册 p313 7-46